

Material de apoyo didáctico

Distribución de Bernoulli

Enfoque: aprender a reconocerla, modelarla y resolver problemas de examen

Objetivo del material

Que conviertas la distribución de Bernoulli en un reflejo mental: cuándo aparece, cómo se modela, qué significa su función de probabilidad y cómo no equivocarte en examen.

Este material está diseñado para estudio activo: explicación corta, reconocimiento, ejemplos, ejercicios, flashcards y checklist de dominio.

Cómo usar esta guía

- 1) Lee la teoría y repítela con tus propias palabras.
- 2) Tapa la fórmula e intenta reconstruirla.
- 3) Resuelve primero problemas de reconocimiento y luego problemas de cálculo.
- 4) Lleva una bitácora de errores: concepto, reconocimiento, cálculo e interpretación.
- 5) Repite el material 48 horas después con un mini quiz.

Preparación intensiva para examen de admisión

1. ¿Qué es una variable aleatoria de Bernoulli?

Una variable aleatoria de Bernoulli modela un experimento con solo dos resultados posibles: éxito o fracaso. Es el modelo más simple de probabilidad discreta.

Definición formal

Se define una variable aleatoria X como:

$X = 1$ si ocurre el éxito.

$X = 0$ si ocurre el fracaso.

Si $p = P(\text{éxito})$, entonces $1-p = P(\text{fracaso})$.

Idea intuitiva

- Una pregunta de sí/no.
- Un producto defectuoso / no defectuoso.
- Un servidor cae / no cae.
- Una persona paga / no paga.
- Una señal ocurre / no ocurre.

Regla de oro

Si el problema tiene una sola prueba y el resultado puede clasificarse como éxito/fracaso, la primera sospecha debe ser Bernoulli.

2. Función de probabilidad y función de distribución

Función de probabilidad (PMF)

$$P(X = 1) = p$$

$$P(X = 0) = 1-p$$

Forma compacta: $P(X = x) = p^x (1-p)^{(1-x)}$, para x en $\{0,1\}$.

Función de distribución (CDF)

$$F(x) = P(X \leq x)$$

$$F(x) = 0 \text{ si } x < 0$$

$$F(x) = 1-p \text{ si } 0 \leq x < 1$$

$$F(x) = 1 \text{ si } x \geq 1$$

Interpretación rápida

$P(X = 1)$ pregunta por el éxito exacto.

$P(X = 0)$ pregunta por el fracaso exacto.

$F(0) = P(X \leq 0) = P(X = 0)$.

$F(1) = P(X \leq 1) = 1$, porque X solo puede valer 0 o 1.

3. Cómo reconocer Bernoulli en problemas de examen

- Hay un solo ensayo, no una secuencia de ensayos.
- El resultado se puede clasificar en éxito/fracaso.
- La variable aleatoria suele definirse como 1 si ocurre algo y 0 si no ocurre.
- No estás contando cuántos éxitos hay en varios intentos; eso ya sería binomial.
- No estás esperando hasta el primer éxito; eso ya sería geométrica.

Palabras clave que disparan Bernoulli

sí/no · ocurre/no ocurre · aprueba/no aprueba · paga/no paga · defectuoso/no defectuoso · cae/no cae

Cómo no confundirte

Bernoulli: una sola prueba.

Binomial: varias pruebas y cuentas éxitos.

Geométrica: varios intentos hasta el primer éxito.

4. Parámetros, media y varianza

Aunque en examen muchas veces solo te pedirán probabilidades, conviene dominar también la media y la varianza porque ayudan a interpretar el modelo y a conectarlo con temas posteriores.

Parámetros y momentos

Parámetro: p = probabilidad de éxito.

Media: $E[X] = p$.

Varianza: $\text{Var}(X) = p(1-p)$.

Desviación estándar: $\sqrt{p(1-p)}$.

Interpretación de la media

Como X solo vale 0 o 1, la media coincide con la probabilidad de éxito. Esto es muy poderoso: cuando modelas con Bernoulli, el promedio esperado es exactamente p .

Interpretación de la varianza

La varianza es mayor cuando p está cerca de 0.5, porque el resultado es más incierto. Si p está cerca de 0 o de 1, hay menos incertidumbre.

5. Procedimiento universal para resolver un problema de Bernoulli

- Paso 1: define la variable aleatoria. Ejemplo: $X = 1$ si el servidor falla hoy, $X = 0$ si no falla.
- Paso 2: identifica $p = P(\text{éxito})$.
- Paso 3: decide si te piden $P(X=1)$, $P(X=0)$, $F(0)$ o $F(1)$.
- Paso 4: sustituye y verifica si el resultado tiene sentido.
- Paso 5: interpreta en palabras lo que obtuviste.

Plantilla de examen

$X = 1$ si ... ; $X = 0$ si ...

Entonces $X \sim \text{Bernoulli}(p)$.

Por definición: $P(X=1)=p$ y $P(X=0)=1-p$.

Si el problema pide acumulada: $F(0)=1-p$, $F(1)=1$.

6. Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Sensor

Enunciado: Un sensor funciona correctamente con probabilidad 0.93. Define $X = 1$ si funciona y $X = 0$ si falla. Calcula $P(X=0)$.

Solución: Como $X \sim \text{Bernoulli}(0.93)$, se tiene $P(X=0)=1-0.93=0.07$.

Ejemplo 2 · Aprobación

Enunciado: Una persona aprueba una prueba con probabilidad 0.4. Define $X = 1$ si aprueba y $X = 0$ si no aprueba. Calcula la media y la varianza.

Solución: $E[X]=p=0.4$ y $\text{Var}(X)=p(1-p)=0.4(0.6)=0.24$.

Ejemplo 3 · Distribución acumulada

Enunciado: Si $X \sim \text{Bernoulli}(0.2)$, calcula $F(0)$ y $F(1)$.

Solución: $F(0)=P(X \leq 0)=P(X=0)=0.8$. Además, $F(1)=P(X \leq 1)=1$.

7. Errores clásicos en Bernoulli

- Confundir Bernoulli con binomial solo porque aparecen “éxitos”. Si hay una sola prueba, es Bernoulli.
- Definir mal qué significa éxito. Primero fija qué evento será el valor 1.
- Olvidar que $P(X=0)=1-p$.
- Usar la CDF sin entender que X solo puede tomar los valores 0 y 1.
- Perder puntos por no escribir el modelo: $X \sim \text{Bernoulli}(p)$.

Truco de seguridad

Antes de resolver, escribe: “¿Cuál es la única prueba? ¿Qué estoy llamando éxito?”. Eso evita muchísimos errores.

8. Ejercicios de reconocimiento

- Una alarma se activa con probabilidad 0.03 durante un día. Define una variable aleatoria adecuada y di si es Bernoulli.
- Una pieza tomada al azar de un lote resulta defectuosa con probabilidad 0.12. ¿Cómo modelas esto con Bernoulli?
- Una persona entra o no entra a una entrevista final. ¿Puede modelarse con Bernoulli? ¿Qué sería el éxito?
- Una moneda se lanza una vez. Si $X = 1$ cuando sale águila y $X = 0$ cuando sale sol, ¿qué distribución tiene X ?

Respuestas cortas

Sí, en los cuatro casos puede modelarse con Bernoulli siempre que definas con claridad el evento de éxito.

Lo esencial es que haya una sola prueba y dos resultados posibles.

9. Ejercicios tipo examen

- La probabilidad de que un usuario haga clic en un anuncio es 0.18. Sea $X = 1$ si hace clic y $X = 0$ si no hace clic. Calcula $P(X=1)$, $P(X=0)$, $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.
- La probabilidad de que una pieza sea defectuosa es 0.06. Define una variable Bernoulli y calcula $F(0)$ y $F(1)$.
- Un servidor se cae en un día dado con probabilidad 0.02. Sea $X = 1$ si se cae. Calcula la probabilidad de que no se caiga y la varianza.
- Un candidato aprueba una etapa con probabilidad 0.55. Modela con Bernoulli y explica qué representa la media.

Sugerencia de entrenamiento

Haz primero una vuelta de modelado: solo define X y escribe $X \sim \text{Bernoulli}(p)$. Después haz una segunda vuelta con cálculos.

10. Flashcards de memorización activa

- ¿Cuándo se usa Bernoulli? → Cuando hay una sola prueba con éxito/fracaso.
- ¿Qué valores puede tomar X ? → 0 y 1.
- ¿Qué representa p ? → La probabilidad de éxito.
- ¿Cuánto vale $P(X=1)$? → p .
- ¿Cuánto vale $P(X=0)$? → $1-p$.
- ¿Cuál es la media? → p .
- ¿Cuál es la varianza? → $p(1-p)$.
- ¿Cuánto vale $F(1)$? → 1.

11. Checklist final de dominio

- Puedo explicar Bernoulli con mis propias palabras.
- Reconozco en menos de 10 segundos cuándo un problema es Bernoulli.

- Puedo definir correctamente qué evento será el éxito.
- Puedo escribir $P(X=1)$, $P(X=0)$, $E[X]$ y $\text{Var}(X)$ sin ver apuntes.
- Puedo usar $F(0)$ y $F(1)$ sin confundirme.
- No confundo Bernoulli con binomial ni con geométrica.

Meta mínima para dar este tema por cerrado

Resolver correctamente 8 de 10 ejercicios de Bernoulli, incluyendo reconocimiento, modelado y cálculo.

12. Cómo usar Copilot para estudiar Bernoulli de forma efectiva

Prompts recomendados

Explicación: 'Explícame Bernoulli con intuición y 3 ejemplos simples.'

Reconocimiento: 'Dame 12 mini problemas y yo te diré cuáles son Bernoulli y cuáles no.'

Corrección: 'Revisa mis respuestas de Bernoulli y clasifica mis errores en concepto, reconocimiento y cálculo.'

Oral drill: 'Hazme 15 preguntas cortas sobre Bernoulli, una por una.'

Examen: 'Hazme un mini examen de 8 reactivos solo de Bernoulli, sin respuestas hasta el final.'

Rutina de estudio sugerida (2 días)

Día 1: teoría + ejemplos + 6 ejercicios.

Día 2: repaso rápido + 10 ejercicios + corrección + flashcards.

Cierre: Bernoulli parece un tema pequeño, pero dominarlo bien te da una base muy limpia para entender binomial, esperanza, varianza y modelado probabilístico.